

动态多障碍交通中面向路径—速度规划的交互感知约束接口

JiaWang Liao^a, YuFei Hu^a, ChaoYang Shi^a and ChengJiao Sun^a

^a 湖北文理学院计算机工程学院, 湖北省襄阳市隆中路 296 号, 邮政编码 441053

ARTICLE HISTORY

中文校对稿, 非投稿版本

摘要

在双阶段路径—速度规划中, 无时间意识的障碍物边界与局部通行侧选择会排除本可通行的通道, 并在密集交通中造成不必要的停车。本文提出约束生成方法 MIKU, 依据估计到达时间构造横向通行带, 在道路站位上选择带序列, 并将安全通行时间窗映射为既有路径二次规划与速度二次规划的边界。对于固定截面区间模型, 最宽横向带可通过排序并扫描障碍物区间在 $O(k \log k)$ 时间内得到。在覆盖七类交通场景的 3,500 组配对结构化道路仿真中, 相对内部无时间意识且固定侧向的基线, MIKU 将无碰撞到达目标率从 62.69% 提高至 77.46%, 配对差值为 14.77 个百分点, 95% 置信区间为 13.54–15.97。在另外 700 组滚动重规划仿真中, 成功率从 62.29% 提高至 72.29%。在配对基准中, 完整规划调用时延的中位数为 9.98 ms, 第 99 百分位为 221.80 ms。上述结果表明, 在所测仿真条件下, 交互感知约束选择能够改进路径—速度规划。

关键词

自动驾驶; 路径—速度分解; 时空同伦; 动态障碍物; 运动规划

1. 引言

在城市混合交通的自动驾驶中, 基于路径—速度解耦规划的规划器经常输出不必要的兜底停车, 因为时间不敏感的路径边界与逐障碍物的侧向选择在任一求解器运行之前就已丢弃了交互时序信息。本文提出 MIKU, 为双阶段二次规划路径—速度解耦架构构建约束重构框架, 并在 4,000 个确定性区间实例和 3,500 个配对仿真场景上展开全面评估; 通过无碰撞到达率、行车进度比、加加速度均方根、规划时延分位数以及降级停车率, 直接反映运动规划中安全性、通行效率、乘坐舒适性与实时计算之间的多目标耦合权衡 (González, Pérez, Milanés, & Nashashibi, 2016; Paden, Čáp, Yong, Yershov, & Frazzoli, 2016; Schwarting, Alonso-Mora, & Rus, 2018)。

具体而言, 路径—速度解耦规划在 Frenet 站位—横向坐标 $s-l$ 中生成横向路径, 在站位—时间坐标 $s-t$ 中优化纵向速度 (Kant & Zucker, 1986; Werling, Ziegler, Kammel, & Thrun, 2010; Zhou et al., 2021); 工业实现通常求解两个结构化凸二次规划, 并通过空间路径边界与时间 ST 边界向求解器暴露环境约束 (Fan et al., 2018; Wang et al., 2022; Y. Zhang et al., 2020)。在密集动态场景中, 这种分解会丢失两类关键信息: 由当前时刻快照或整个预测时域并集构成的路径边界, 无法区分某区域是当前被占用还是在自车到达时已经空闲; 逐障碍物做出的不可逆侧向选择, 可能以互不兼容的方式抬高路径下界并压低路径上界, 即使联合选择后仍存在可通行的通道。

联合时空搜索、混合整数优化与时空走廊方法可以同时协调空间与时间决策 (Kessler, Esterle, & Knoll, 2023; McNaughton, Urmson, Dolan, & Lee, 2011; Yoon, Kim, Lee, Seo, & Yi, 2024), 但通常会显著扩展状态空间或改变优化命题结构, 难以直接兼容实际生产部署中的双 QP 架构。因此, 现有工业级 PVD 架构面临三项关键局限: 首先, 时间不敏感的路径边界合并了整个预测时域内的占用, 在横向优化求解前丢失了自车到达时刻条件下的通行净空; 其次, 贪心且不可逆的逐障碍物侧向决策无法捕捉群组级的连续通道, 导致即便联合选择后仍存在可行走廊, 路径下界与上界仍会相互穿越并错误触发阻塞; 最后, 现有的跨阶段协调机制若不改变下游凸优化求解器结构, 就难以有效传递时空同伦决策。如图 1 所示, MIKU 直接在约束接口层面解决上述挑战: 构建随时间变化的横向通行带, 选择空间与时间同伦类别, 并将其直接映射为两个下游 QP 原生支持的线性盒约束。

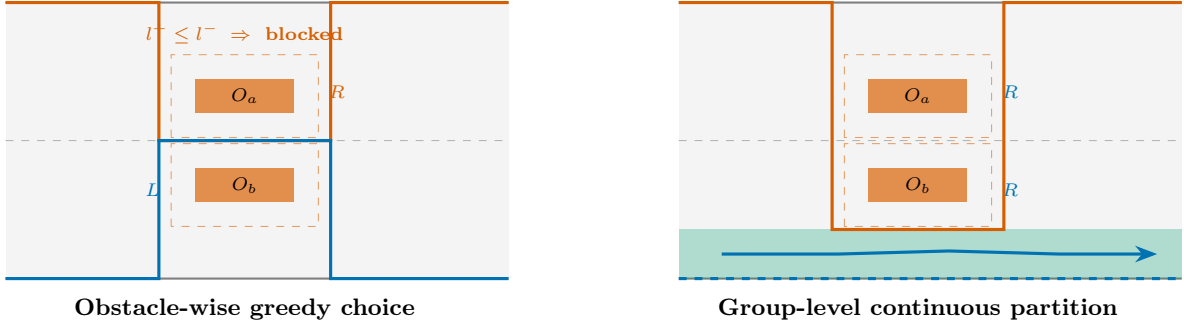


图 1. 贪心逐障碍物侧向选择使 $l^+(s)$ 与 $l^-(s)$ 交叉并触发兜底停车 (a)。MIKU 的群组级划分为 $\mathcal{T}_{ego}$ 保留连续通行带 (b)。

本文的主要贡献如下：

- (1) **到达时间相关的空间投影机制：**针对时间盲区占用合并局限，提出依据自车预估到达时间公式 17 的时变投影方法，将障碍物时空占用映射为中心坐标系下的路径边界公式 7，确保路径规划阶段仅感知自车实际穿越各纵向站位时真实存在的障碍物。
- (2) **群组级连续横向划分与快速扫描算法：**针对贪心侧向选择死锁局限，在引理 4.1 所述连续划分引理与定理 4.2 所述最大间隙定理的理论支撑下，在固定截面区间模型中将 k 个障碍物的指数级 2^k 侧向分配组合降维至严格的 $O(k \log k)$ 扫描，并在 4,000 个确定性实例上对照穷举搜索完成精确性验证。
- (3) **分层时间同伦图与保 QP 接口约束传递：**针对跨阶段约束损失局限，通过不确定性膨胀占用管公式 18、安全通行时间窗公式 19 与分层时间同伦图将空间决策连贯传递至纵向速度规划，将时序协调条件统一表达为下游 QP 原生支持的线性 ST 盒约束，完整保留下游二次规划的目标函数、运动学约束、凸性与稀疏结构。
- (4) **系统化的实证基准与量产架构集成验证：**在 3,500 个配对仿真场景上开展严谨的统计评估与组件消融实验，在独立的 700 场景闭环滚动重规划中验证控制稳定性，并在业界广泛使用的 Apollo 11.0 自动驾驶系统上完成端到端接口集成与验证。

第 2 节将约束接口置于联合规划器与分解式规划器之间进行定位；第 3 节定义 PVD 接口及其失效机制；第 4 节介绍 MIKU；第 5–6 节说明评估与结果；第 7–9 节进行讨论与结论。

2. 相关工作

2.1. 联合时空规划

联合规划器通过扩展状态来保留时空耦合。共形时空格栅协调位置、速度和时间 (McNaughton et al., 2011)；瞬时分析方法以及 SLT 形式化方法在密集交通中联合处理横向和纵向决策 (Hu et al., 2023, 2025; Qiao, 2025; X. Yang & Li, 2021)；混合整数形式化则用离散变量编码障碍物侧向选择 (Kessler et al., 2023)。这些方法与 MIKU 的串联凸路径优化与分段加加速度优化在结构上存在差异；本文的有限网格联合搜索在同一碰撞检查器上用作计算参照。

2.2. 分解式与迭代式协调

PVD 规划器先优化路径再优化速度 (Kant & Zucker, 1986; Werling et al., 2010)；凸平滑和分段加加速度优化使这种结构适用于生产级软件 (Fan et al., 2018; Y. Zhang et al., 2020; Zhou et al., 2021)。时间优化、迭代锚定、候选配对和风险感知协调能够在两个阶段之间回传信息 (Chen, Zhan, & Tomizuka, 2019; Han, Leng, Zhang, & Xiong, 2026; C. Liu, Zhan, & Tomizuka, 2017; F. Liu, Zhao, Su, & Wen, 2024; Z. Zhang et al., 2024)，但反复更新到达时间，无法恢复已被不可逆的局部侧向决策丢弃的横向类别。

表 1. 按时空协调风格、求解器结构，以及各方法族给实时 PVD 架构遗留的约束接口能力分组的规划方法族。

方法族	时空协调方式	对求解器的影响	本文所处理的接口缺口
无时间意识的 PVD	先路径后速度	两个结构化 QP	丢失依赖到达时刻的占用信息和群组选择
迭代式 PVD	反复更新路径与速度	多次调用求解器	仅靠时序无法恢复已丢弃的横向类别
联合格栅或混合整数规划	耦合状态或离散变量	扩大搜索或更换优化器	不保留原有的双 QP 接口
安全走廊规划	优化前构造凸可行集	走廊生成器加连续求解器	往往只关注选定走廊，而非耦合的空间和时间类别
MIKU	将空间和时间同伦映射为边界	保留两个下游 QP	解决到达时序、群组级侧向决策与跨阶段约束传递

2.3. 安全走廊与同伦走廊方法

安全走廊方法在连续优化之前显式刻画可行域。空间飞行走廊连接了离散搜索与轨迹优化 (S. Liu et al., 2017)，自动驾驶研究又将其扩展到时空换道走廊或 Frenet 走廊 (Tariq, Yeh, Singh, Isele, & Bae, 2025; Yoon et al., 2024)。MIKU 同样采用显式可行域的思想，但目标是在不替换路径 QP 和速度 QP 的前提下，生成相互一致的 SL 与 ST 边界。

2.4. 交互预测与安全裕度

预测感知规划面向静态障碍物轮廓难以反映行人和车辆行为的城市场景 (Jeong & Yi, 2021; B. Yang, Yan, Wang, & Nakano, 2023)。由于预测仍存在不确定性，MIKU 用名义到达时刻排序候选方案，同时用有界的位置误差和速度误差扩展用于碰撞检查的占用集合。威胁相关的附加裕度按照碰撞紧迫性、横向重叠、相对运动、目标类型和局部密度来分配横向空间；其中碰撞时间 TTC 作为这些项中的一个归一化紧迫性因子进入该分配 (Minderhoud & Bovy, 2001)。

表 1 从求解器层面总结了这些差异：联合规划器和混合整数规划器通过替换或扩大两 QP 接口来协调到达时序与侧向通道，安全走廊方法构造凸可行集但往往改变求解器结构或割裂时空连续性；MIKU 则通过到达时刻条件下的 SL 投影、威胁感知的群组划分以及时序同伦图，将这些协调决策直接映射为下游路径 QP 与速度 QP 的线性盒约束。

3. 问题形式化

考虑自动驾驶车辆在规划时域 T_{pred} 内沿包含 $k(t)$ 个静态与动态障碍物的道路行驶。在给定自车运动状态与障碍物运动预测的前提下，本文旨在为两阶段路径—速度优化构建空间与时间约束接口 $(\mathcal{B}_l, \mathcal{B}_s)$ ，且无需改动下游凸二次规划求解器的命题结构。依据自动驾驶运动规划的分层设计范式，本文聚焦于行为决策与轨迹规划层；底层运动控制算法负责轨迹跟踪，系统层面的通信延迟与执行机构动态迟滞与上层轨迹规划解耦。

3.1. 路径—速度解耦接口

我们在相对于道路参考线建立的 Frenet 坐标系中对自动驾驶车辆运动规划进行建模。在该坐标系中，纵向坐标 s 表示沿道路参考线的弧长里程，用于表征车辆的纵向行驶距离；横向坐标 l 表示垂直于参考线的带符号法向偏移，用于表征横向位置。

在经典的两阶段路径—速度解耦规划框架下，完整的时空运动规划被解耦为两个前后串联的子任务：首先在空间域中求解横向路径函数 $l(s)$ ，用于确定车辆在各纵向站位处的横向避障位移；随后在时域中求解纵向轨迹函数 $s(t)$ ，用于规划车辆在时域 $t \in [0, T_{\text{pred}}]$ 内的纵向位置、速度与加速度时间剖面。

为满足实时数值优化的计算要求，上述连续曲线分别在空间采样点 $s_0, \dots, s_K$ 与离散时间步长 $t_0, \dots, t_N$ 处进行离散化。令离散空间路径状态向量为 $\mathbf{x}_p = (l_j, l'_j, l''_j)_{j=0}^K$ ，其中一阶导数 $l'_j = dl/ds$ 与二阶导数 $l''_j = d^2l/ds^2$ 分别对应横向航向角偏差与曲率变化率；令离散纵向轨迹状态向量为 $\mathbf{x}_v = (s_r, v_r, a_r)_{r=0}^N$ ，其中 $v_r = \dot{s}(t_r)$ 与 $a_r = \ddot{s}(t_r)$ 分别对应纵向速度与纵向加速度。两个规划阶段依次通过凸二次规划求解：

$$\mathbf{x}_p^* = \arg \min_{\mathbf{x}_p} \frac{1}{2} \mathbf{x}_p^\top H_p \mathbf{x}_p + q_p^\top \mathbf{x}_p, \quad (1)$$

$$\text{s.t. } A_p \mathbf{x}_p = b_p, \quad l_j^- \leq l_j \leq l_j^+, \quad (2)$$

$$\mathbf{x}_v^* = \arg \min_{\mathbf{x}_v} \frac{1}{2} \mathbf{x}_v^\top H_v \mathbf{x}_v + q_v^\top \mathbf{x}_v, \quad (3)$$

$$\text{s.t. } A_v \mathbf{x}_v = b_v, \quad s_r^{lb} \leq s_r \leq s_r^{ub}, \quad 0 \leq v_r \leq v_{\max}, \quad a_{\min} \leq a_r \leq a_{\max}. \quad (4)$$

式中 H_p 与 H_v 编码轨迹平滑性代价， A_p 与 A_v 编码相邻离散点之间的分段加加速度运动学等式约束。外部交通环境信息严格通过空间路径边界 $\mathcal{B}_l = \{[l_j^-, l_j^+]\}_{j=0}^K$ 与时间位置边界 $\mathcal{B}_s = \{[s_r^{lb}, s_r^{ub}]\}_{r=0}^N$ 传递给下游求解器。MIKU 的核心任务便是在保持目标矩阵、运动学等式与凸二次规划求解器结构完全不变的前提下，系统性重构这两个关键的约束接口。

3.2. 中心坐标障碍物模型

对于障碍物 i ，令 $O_i(t) = [s_i^-(t), s_i^+(t)] \times [l_i^-(t), l_i^+(t)]$ 表示其物理矩形包络。在道路物理边界 $[l_{\text{road}}^-, l_{\text{road}}^+]$ 、自车宽度 W_{ego} 以及路侧安全裕度 d_{road} 约束下，自车中心的可行区间为

$$[L^-, L^+] = [l_{\text{road}}^- + W_{\text{ego}}/2 + d_{\text{road}}, l_{\text{road}}^+ - W_{\text{ego}}/2 - d_{\text{road}}]. \quad (5)$$

障碍物占用的横向禁行区间一次性外扩半车宽与威胁相关附加裕度 $d_{\text{buf},i}$ ：

$$[u_i, v_i] = [l_i^- - W_{\text{ego}}/2 - d_{\text{buf},i}, l_i^+ + W_{\text{ego}}/2 + d_{\text{buf},i}]. \quad (6)$$

公式 5 至 6 中的所有物理量均相对于自车中心定义，保证车宽尺寸在下游模块中不被重复扣除。

在给定纵向站位处，通过决策向量 $\mathbf{d}$ 将 k 个活动障碍物分别指定分配至自车左侧或右侧，可得横向中心通行带：

$$l^-(\mathbf{d}) = \max \left(L^-, \max_{i \in \mathcal{L}} v_i \right), \quad l^+(\mathbf{d}) = \min \left(L^+, \min_{i \in \mathcal{R}} u_i \right), \quad (7)$$

其中空集极值自然省略。当可用通道宽度满足 $W(\mathbf{d}) = l^+(\mathbf{d}) - l^-(\mathbf{d}) \geq \varepsilon$ 时，其中 ε 为通行容差阈值，该横向带为几何可行。

3.3. 传统规划基线的失效机理与评估准则

无时间意识的路径规划阶段采用整个预测时域的并集

$$\overline{O}_i = \bigcup_{t \in [0, T_{\text{pred}}]} O_i(t), \quad (8)$$

作为空间投影，将不同时刻发生的占用视为同时冲突。此外，贪心且不可逆的逐障碍物侧向分配极易使公式 7 中的上界与下界相互对顶穿越，即出现 $l^+(s) < l^-(s)$ ，即便时空上存在可行通道也会错误触发阻塞停车。

当包含路径 $\mathbf{x}_p^*$ 与速度 $\mathbf{x}_v^*$ 的规划轨迹在 $[0, T_{\text{pred}}]$ 整个时域内均无碰撞并成功到达目标纵向站位 $s \geq s_{\text{end}} - 1 \text{ m}$ 时，判定该回合规划成功；完整的运营评估指标体系在第 5 节中详细给出。

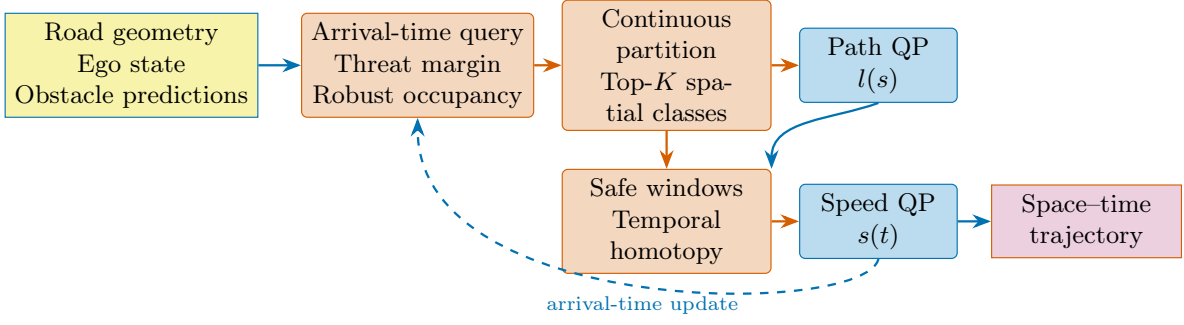


图 2. MIKU 在不改动求解器结构的前提下，将交通预测编译为路径二次规划与速度二次规划所用的凸盒约束 $\mathcal{B}_l$ 与 $\mathcal{B}_s$ 。

4. MIKU 方法

4.1. 总体流程

为克服传统两阶段解耦规划在密集动态交通中的时空耦合割裂与虚假死锁缺陷，MIKU 在外部交通环境与下游二次规划求解器之间构建了交互感知的约束接口 $(\mathcal{B}_l, \mathcal{B}_s)$ 。该方法通过四个紧密协同的模块开展规划计算：第一，基于到达时间的投影，详见第 4.4 节，用于分离时间上不相交的障碍物占用；第二，威胁感知安全裕度，详见第 4.2 节，依据交互紧迫性自适应调节横向通行间隙；第三，连续横向划分，详见第 4.3 节，用于确定群组级侧向分配并提取候选空间走廊；第四，时间同伦图，详见第 4.5 节，用于构建速度优化所需的无碰撞站位—时间可行区间。如图 2 与算法 1 所示，上述模块在严格保留式 (2) 与式 (4) 标准凸二次规划结构的前提下，系统性重构了空间与时间约束接口。表 4 中第 A1–A6 行详细展示了各组件的逐项消融验证。

4.2. 威胁感知裕度

固定裕度要么封闭窄通道，要么迫使制动吸收残余风险。该模块仅调节 $d_{\text{buf},i}$ ，第 4.3 节的排序与前缀扫描保持不变；A4 对其加以隔离。紧迫性、重叠、相对运动、类型与密度组合为威胁分数

$$\Theta_i = w_1 f_{\text{TTC}}(i) + w_2 f_{\text{overlap}}(i) + w_3 f_{\text{vel}}(i) + w_4 f_{\text{type}}(i) + w_5 f_{\text{inter}}(i). \quad (9)$$

各因子位于 $[0, 1]$ ，各权重依次设为 0.30、0.20、0.15、0.10 与 0.25。当自车位于障碍物后方且正在接近时， $\text{TTC}_i = (s_i - s_{\text{ego}})/(\dot{s}_{\text{ego}} - \dot{s}_i)$ ，否则为 $+\infty$ ；分段线性的 f_{TTC} 在 $\text{TTC}_i \leq 2.0$ s 时取 1， ≥ 7.0 s 时取 0，中间线性 (Minderhoud & Bovy, 2001)。重叠与相对速度：

$$f_{\text{overlap}}(i) = \min \left(1, \frac{\max(0, \min(l_i^+, l_{\text{ego}}^+) - \max(l_i^-, l_{\text{ego}}^-))}{\max(0.1, \min(W_i, W_{\text{ego}}))} \right), \quad (10)$$

$$f_{\text{vel}}(i) = \sigma(v_{\text{rel},i}/v_{\text{max}}), \quad \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-5x}}. \quad (11)$$

其中 $W_i = l_i^+ - l_i^-$ ，截断使 $f_{\text{overlap}} \in [0, 1]$ 。易受伤道路使用者、机动车、未知可移动物、静态障碍与小型标记物的类型因子分别为 1.0、0.7、0.5、0.3、0.15；密度采用 10 m 邻域，单个障碍物取 0。附加裕度为

$$d_{\text{buf},i} = d_{\text{buf},\min} + (d_{\text{buf},\max} - d_{\text{buf},\min})\Theta_i, \quad (12)$$

其中 $[d_{\text{buf},\min}, d_{\text{buf},\max}] = [0.10, 0.40]$ m。

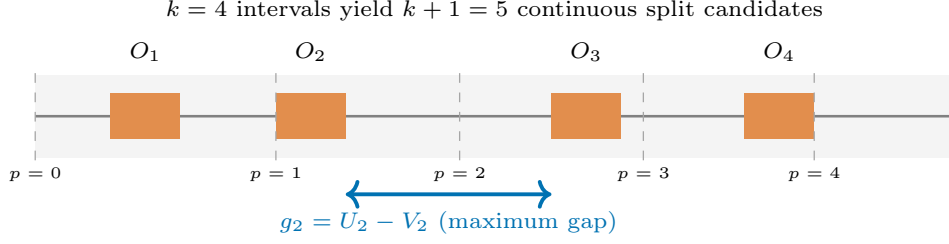


图 3. 排序后的禁行区间 $[u_i, v_i]$ 在道路边界 L^- 与 L^+ 之间给出 $k + 1 = 5$ 个分割候选。分割点 $p = 2$ 由 $O(k \log k)$ 前缀扫描得到 $W^* = g_2 = U_2 - V_2$ (引理 4.1, 定理 4.2)。

4.3. 连续横向划分与最大间隙

逐障碍物的策略可能把上下界推过彼此，清空中心区间；MIKU 仅改变式 (7) 中 $\mathcal{L}/\mathcal{R}$ 的分配。纵向区间重叠的障碍物在 $O(n \log n)$ 时间内构成连通分量；分量内按 u_i 升序排序，并在 u_i 相同时按 v_i 降序打破并列。

引理 4.1 (连续最优划分). 对于式 (7)，存在某个最优分配，使按 u_i 排序后的障碍物在 L 侧形成前缀、 R 侧形成后缀；只需考察 $k + 1$ 个分割点。

证明。 令 $\beta = \min_{i \in \mathcal{R}} u_i$ 。将 $\mathcal{L}$ 中所有满足 $u_i \geq \beta$ 的障碍物移到 $\mathcal{R}$ ：上界不变、下界不会抬高，带宽不减。迭代可得连续分割；空侧对应 $p = 0$ 或 k ； v_i 降序打破并列。 $\square$

对分割点 p ，前缀最大值与候选上边缘为

$$V_0 = L^-, \quad V_p = \max \left(L^-, \max_{1 \leq q \leq p} v_{(q)} \right), \quad (13)$$

$$U_p = \begin{cases} \min(L^+, u_{(p+1)}), & p < k, \\ L^+, & p = k, \end{cases} \quad g_p = U_p - V_p. \quad (14)$$

定理 4.2 (最大间隙最优性). 对于固定截面区间模型，最优中心带宽为 $W^* = \max_{p=0, \dots, k} g_p$ ，可由排序与一次前缀扫描在 $O(k \log k)$ 内得到。

证明。 式 (7) 在分割点 p 给出带宽 g_p ；引理 4.1 保证枚举 $k + 1$ 个分割点已足够。如图 3 所示，针对 $k = 4$ 个排序障碍物禁行区间，算法仅需在道路边界 $[L^-, L^+]$ 内评估 $k + 1 = 5$ 个候选连续分割边界；其中分割点 $p = 2$ 取得最大可行间隙 $g_2 = U_2 - V_2$ ，在固定截面模型下彻底消除指数级组合搜索而不损失最优性。 $\square$

MIKU 保留 $Q = 3$ 个最宽的正带；每个中心为 c_{jq} 且宽度为 g_{jq} 的候选带 B_{jq} 进入动态规划，最小化

$$-\sum_j g_{jq_j} + \lambda_s \left(|c_{1q_1} - l_0| + \sum_{j>1} |c_{jq_j} - c_{j-1,q_{j-1}}| \right), \quad (15)$$

递推为

$$D_{jq} = -g_{jq} + \min_r \{ D_{j-1,r} + \lambda_s |c_{jq} - c_{j-1,r}| \}. \quad (16)$$

权重参数 λ_s 在第 5 节中标定，消融实验 A3 隔离验证了 Top- K 空间同伦。

4.4. 依赖到达时间的投影

无时间意识的投影会把不同到达时刻的占用合并为单一阻塞区间；用 $\tau(s)$ 对每个占用作参数化，只暴露自车经过该站位时仍存在的障碍物。排序、扫描与 QP 结构均保持不变；消融实验 A1 隔离该模块，其在滚动重规划中的闭环表现见第 6.3 节。恒定加速度下，

$$\tau(s) = \frac{-v_{\text{ego}} + \sqrt{v_{\text{ego}}^2 + 2a_{\text{ego}}(s - s_{\text{ego}})}}{a_{\text{ego}}}, \quad (17)$$

$|a_{\text{ego}}| < 10^{-3}$ 时取恒速极限；判别式为负标记该站位超出规划时域。在滚动重规划中， $\tau(s)$ 由上一次速度解插值并在每个周期刷新，其敏感性分析见第 5 节。场景采用 $s_i(t) = s_{i,0} + v_{s,i}t$ 、 $l_i(t) = l_{i,0} + v_{l,i}t$ ；有界预测误差给出

$$\epsilon_{s,i}(t) = \epsilon_{s0,i} + t\epsilon_{vs,i}, \quad \epsilon_{l,i}(t) = \epsilon_{l0,i} + t\epsilon_{vl,i}. \quad (18)$$

在生成 ST 图之前先扩展轮廓；名义 $\tau(s)$ 用于对候选方案排序，碰撞检查使用扩展后的占用。关于 t 的线性增长给出名义占用包络；参数 $\epsilon_{s0,i}$ 、 $\epsilon_{vs,i}$ 、 $\epsilon_{l0,i}$ 、 $\epsilon_{vl,i}$ 见第 5 节，并由消融实验 A6 专门检验。

4.5. 时间同伦与 ST 传递

若两个时空解相对于每个动态障碍物的通过顺序相同，则视为属于同一时间同伦类。本文的图在离散通行窗口序列上选择候选类。若无时间同伦，“障碍物之前”与“障碍物之后”两条备选会坍塌，因果顺序丢失。该图仅改变输入速度 QP 的 ST 边界，保留式 (4) 的凸目标与运动学等式。 η_c 、 ϵ_s 在第 5 节标定；A5、A6 隔离该模块。对冲突 c ，令 $I_{cr} = [t_{cr}^{\text{in}}, t_{cr}^{\text{out}}]$ 为路径与占用管的每个重叠区间，扩展后

$$\mathcal{W}_c = [0, T] \setminus \bigcup_r [t_{cr}^{\text{in}} - \eta_c, t_{cr}^{\text{out}} + \eta_c]. \quad (19)$$

与最早可达时间相交得到 $W_{cq} = [\alpha_{cq}, \beta_{cq}]$ 。按站位排序的冲突点在满足

$$\hat{t}_c \geq \hat{t}_{c-1} + \frac{s_c - s_{c-1}}{v_{\max}}, \quad \hat{t}_c \in W_{cq}. \quad (20)$$

时相连。节点代价衡量与 $\tau(s_c)$ 的偏离，边代价抑制侧向切换。宽度受限的 DP 为速度 QP 选出一条因果序列：

$$\begin{aligned} s_j^{\text{ub}} &= \min(s_j^{\text{ub},0}, s_c^- - \epsilon_s), \quad t_j < \alpha_{cq}, \\ s_j^{\text{lb}} &= \max(s_j^{\text{lb},0}, s_c^+ + \epsilon_s), \quad t_j \geq \beta_{cq}. \end{aligned} \quad (21)$$

若无完整可达序列，在首个不可达冲突之前施加停车上界。

4.6. 算法与复杂度

设 K 为路径采样点数、 m 为分量数、 Q 个候选、时间束宽度 B 、 K_s 个前缀：排序与分组 $O(n \log n)$ ；空间 DP $O(mK_sQ^2 \log(K_sQ))$ ；对 h 个冲突与每层 R 个时间窗，时间束 $O(hBR \log(BR))$ 。占用查询 $O(nK)$ ；朴素交互密度 $O(n^2)$ 。默认参数在第 5 节中设为 $Q = 3$ 、 $K_s = 3$ 与 $B = 8$ 。下游路径与速度 QP 依式 (2) 与式 (4) 分别保持 $O(K)$ 与 $O(N_t)$ 。

算法 1. MIKU 约束生成与映射

输入: 道路边界 $[L^-, L^+]$ 、自车状态 $(s_{\text{ego}}, v_{\text{ego}}, a_{\text{ego}})$ 以及 n 个障碍物的预测轨迹 $\{O_i(t)\}_{i=1}^n$
输出: 路径边界 $\mathcal{B}_l = \{[l_j^-, l_j^+]\}$; ST 位置边界 $\mathcal{B}_s = \{[s_r^{lb}, s_r^{ub}]\}$

/ 阶段 1: 到达时间估计与威胁感知区间计算 */*

- 1 **foreach** 站位 s_j **do**
- 2 依式 (17) 计算 $\tau(s_j)$
- 3 **foreach** 满足 $s_i^-(\tau) \leq s_j \leq s_i^+(\tau)$ 的障碍物 i **do**
- 4 依式 (9) 计算威胁得分 Θ_i ; 依式 (12) 确定缓冲裕度 $d_{\text{buf},i}$
- 5 依式 (6) 扩展为中心坐标禁行区间 $[u_i, v_i]$

/ 阶段 2: 连通分量划分与连续侧向划分 */*

- 6 按起始站位排序障碍物区间; 以 $O(n \log n)$ 复杂度通过区间并集构造连通分量
- 7 **foreach** 包含 k_m 个障碍物的连通分量 $\mathcal{C}_m$ **do**
- 8 将 $\mathcal{C}_m$ 内的障碍物按 $(u_i, -v_i)$ 排序
- 9 $V_0 \leftarrow L^-$
- 10 **for** $p \leftarrow 1$ **to** k_m **do**
- 11 $V_p \leftarrow \max(V_{p-1}, v_{(p)})$ // 上边界前缀最大值
- 12 $U_p \leftarrow \min(L^+, u_{(p+1)})$; $g_p \leftarrow U_p - V_p$
- 13 $g_0 \leftarrow \min(L^+, u_{(1)}) - L^-$; $g_{k_m} \leftarrow L^+ - V_{k_m}$
- 14 保留具有最大正间隙 g_p 的前 Q 个候选; 记录带中心 c_{jq} 与宽度 g_{jq}

/ 阶段 3: 基于动态规划的空间同伦选择 */*

- 15 **for** $j \leftarrow 1$ **to** K **do**
- 16 **foreach** 候选分支 $q \in \{1, \dots, Q\}$ **do**
- 17 $D_{jq} \leftarrow -g_{jq} + \min_r \{D_{j-1,r} + \lambda_s |c_{jq} - c_{j-1,r}|\}$ // 式 (16)
- 18 回溯最优同伦序列 $\{q_j^*\}$; 将 $l_j^- \leftarrow V_{p_j^*}, l_j^+ \leftarrow U_{p_j^*}$ 写入路径边界 $\mathcal{B}_l$

/ 阶段 4: 时间同伦图构建与 ST 边界传递 */*

- 19 **foreach** 在站位 s_c 处的路径—障碍物冲突 c **do**
- 20 计算规划路径与不确定性扩展占用管之间的重叠区间 $\{I_{cr}\}$
- 21 $\mathcal{W}_c \leftarrow [0, T] \setminus \bigcup_r [t_{cr}^{\text{in}} - \eta_c, t_{cr}^{\text{out}} + \eta_c]$ // 式 (19)
- 22 将 $\mathcal{W}_c$ 与最早可达到时间求交得到候选安全窗 W_{cq}
- 23 在式 (20) 约束下通过有界宽度 DP 选取因果时间序列
- 24 **foreach** 选定的时间窗 $[\alpha_{cq}, \beta_{cq}]$ **do**
- 25 对于 $t_r < \alpha_{cq}$, 令 $s_r^{ub} \leftarrow \min(s_r^{ub}, s_c^- - \epsilon_s)$
- 26 对于 $t_r \geq \beta_{cq}$, 令 $s_r^{lb} \leftarrow \max(s_r^{lb}, s_c^+ + \epsilon_s)$ // 式 (21)

/ 可选: 交替迭代细化 */*

- 27 **if** 启用细化 且 迭代次数 < 2 **then**
- 28 根据速度 QP 解更新 $\tau(s)$; 返回阶段 1
- 29 **返回** $\mathcal{B}_l, \mathcal{B}_s$

5. 实验设计

实验评估在三个不同层次展开：大规模开环统计仿真、闭环滚动重规划以及在 Apollo Planning 生产架构中的软件集成验证。统计实验使用确定性场景生成器和固定随机种子，使每种方法接收完全相同的环境输入，碰撞与间隙指标则依据独立保留的真实轨迹进行严格评估。

5.1. 实验协议与场景

每个场景使用按场景族分配的固定时域 $T \in \{9, 10, 12, 14\}$ s：交叉行人与延迟交叉为 9 s，车辆切入、带对向交通的停放车辆及预测噪声为 10 s，窄间隙多障碍物为 12 s，交错动态障碍物为 14 s。当仿真时钟达到 T 而未达到 $s_{\text{end}} \geq s_{\text{max}} - 1$ m 时判为超时。全文使用四套互不重叠的协议。

开环评估协议，涵盖 3,500 个场景。七类场景族各使用 500 个随机种子：交叉行人、车辆切入、带对向交通的停放车辆、窄间隙多障碍物、交错动态障碍物、预测噪声与延迟交叉。参数在各场景族范围内采样。除预测噪声场景族仅将有界误差注入规划输入外，规划场景与真实场景完全一致。

固定截面几何检查，涵盖 4,000 个实例。20 个确定性随机种子，每个种子生成 200 个固定截面区间实例；每个实例包含 0 到 8 个可能重叠、嵌套或穿越道路边界的禁行区间。扫描算法与全部 2^k 种侧向分配的穷举结果比较中心带宽度。

滚动重规划评估协议，涵盖 700 个场景。每类场景族使用 100 个随机种子。自行车在 $t = 0$ 时由真实状态 (s_0, l_0, v_0, a_0) 初始化，首个规划周期采用冷启动，不复用 QP 对偶变量的暖启动，也不承继任何同伦决策。每隔 0.5 s 执行当前计划的第一个片段，更新障碍物状态，并在移位后的时域 $\max(2.0 \text{ s}, T - t)$ 上再次调用规划器，直至自行车在 $s \geq s_{\text{max}} - 1$ m 到达目标或达到 T 。

有限网格联合参考，涵盖 70 个场景。分层设置，每类场景族使用 10 个随机种子，网格间距为 $\Delta t = 0.5$ s、 $\Delta s = 0.5$ m、 $\Delta l = 0.25$ m 与 $\Delta v = 1.0$ m/s，束宽设为 20,000。

5.2. 基线与现实

匹配的 PVD 基线按照约束接口交换的信息定义：

- B0 无时间意识，使用固定的局部侧向策略。
- B1 增加依赖到达时间的投影，但保留逐障碍物的贪心侧向选择。
- B2 在 B1 策略中允许三次到达时间细化迭代。
- MIKU 增加群组级连续划分、Top- K 空间同伦、威胁感知裕度、不确定性扩展占用、时间同伦，以及最多两次交替更新的规划迭代。

四种方法共享相同的路径 QP 与速度 QP 目标、运动学约束、输入及指标实现。两个分段加加速度 QP 均在 OSQP 的默认容差下求解，3,500 场景运行中不施加逐次调用的墙钟上限。基线 B2 在其三次到达时间细化迭代内使用同一套 QP。基线 B3 是 (t, s, l, v) 网格上的确定性集束搜索动态规划，束宽设为 20,000。单步转移代价为相对 v_0 的速度偏差、纵向加速度、横向偏置与横向加速度的加权再减去进度奖励；运动学不可行或与不确定性扩展障碍物发生碰撞的转移在排序前直接剪除。MIKU 的全部超参数在评估前固定，并汇总于表 2。实验运行于配有 64 GB 内存的 Intel i9-14900HX 平台。Apollo 集成验证与 Apollo 11.0 Planning 的兼容性。

5.3. 结果指标与统计分析

主要结果指标是无碰撞到达目标率：当运行在完整时域内保持无碰撞，并且达到 $s_{\text{end}} \geq s_{\text{max}} - 1$ m 时判为成功。碰撞率根据真实矩形评估；退化停车率记录无碰撞但停车或未到达目标的运行。进度比、平均速度、加加速度均方根、最小带符号间隙、最小纵向碰撞时间、带惩罚的行驶时间与规划延迟提供安全性、舒适性与计算方面的背景。无碰撞到达时，带惩罚的行驶时间等于到达时间，否则等于第 5.1 节中各场景族对应的时域 T 加 5 s。运行时间涵盖完整的方法调用，B2 包括其全部协调迭代。

对于每个固定随机种子，先计算 MIKU 减去基线的差值再行聚合。连续指标使用 5,000 次重采样的配对百分位 Bootstrap 区间；二元结果使用精确 McNemar 检验；效应量采用配对 Cohen's d_z 。运行时间报告第 50、95 与 99 百分位。

表 2. 全部实验采用的固定规划与预测误差参数

参数	数值	用途
$(w_1, \dots, w_5)$	(0.30, 0.20, 0.15, 0.10, 0.25)	威胁度权重
TTC 断点	2.0, 7.0 s	紧迫度归一化
$(\delta_{\min}, \delta_{\max})$	(0.10, 0.40) m	自适应障碍物缓冲
Q, K_s, λ_s	3, 3, 0.05	空间带、Top- K 与切换权重
B	8	时间图束宽
η_c	$0.10 + 0.05 \min(v_l , 2)$ s	占用时间窗扩展
ϵ_s	0.05 m	纵向 ST 安全裕度
$(\epsilon_{s0}, \epsilon_{l0})$	(0.35, 0.18) m	预测位置初始误差界
$(\epsilon_{vs}, \epsilon_{vl})$	(0.30, 0.12) m/s	预测误差增长率界
路径/速度离散步长	0.5 m / 0.1 s	QP 采样
规划迭代次数	最多 2 次	初始求解与一次细化

表 3. 3,500 个配对场景基准评估结果。比例以百分数表示，连续指标报告均值，运行时间以毫秒表示。

指标	B0	B1	B2	MIKU
无碰撞到达目标 (%)	62.69	52.37	62.09	77.46
碰撞 (%)	2.17	2.14	2.23	1.14
退化停车 (%)	35.40	45.77	35.97	21.51
进度比 (%)	77.52	71.07	76.62	86.45
加加速度均方根 (m/s^3)	1.252	1.315	1.300	1.132
运行时间第 50 百分位 (ms)	10.11	11.37	31.20	9.98
运行时间第 95 百分位 (ms)	56.79	63.24	169.49	55.93
运行时间第 99 百分位 (ms)	138.88	169.73	463.05	221.80

注: B0: 采用贪心逐障碍物边界的 Apollo 基线; B1: 未引入到达时间条件的展开占用; B2: 3 次迭代启发式耦合; MIKU: 本文提出的约束编译器。加粗表示各指标最优结果。所有方法均在 7 类基准场景族相同的初始状态与随机种子下配对评测，样本量 $N = 3,500$ 。

6. 结果

6.1. 基准对比与统计评估

在定理验证方面， $O(k \log k)$ 扫描与穷举枚举在全部 4,000 个实例上完全一致，中心带宽度的最大差值低于 10^{-12} 。

在主要配对比较中，表 3 汇总了 3,500 个配对场景的结果。MIKU 将无碰撞到达目标率从基线 B0 的 62.69% 提高至 77.46%，实现配对差值 14.77 个百分点，其 95% Bootstrap 置信区间为 13.54 至 15.97，精确 McNemar 检验 $p = 1.94 \times 10^{-133}$ 。碰撞率从 2.17% 降至 1.14%，降幅达 1.03 个百分点，95% 置信区间为 -1.37 至 -0.71 ， $p = 2.91 \times 10^{-11}$ 。平均进度提高 8.93 个百分点，加加速度均方根降低 0.120 m/s^3 ，带惩罚行驶时间减少 0.81 s。平均间隙的总体差值为 -0.010 m ，95% 置信区间为 $[-0.024, 0.004] \text{ m}$ 。

在类别层面的效应分析中，图 4 面板 (a) 定位了差异的来源：成功率增益最大的是窄间隙多障碍物类别，提升达 65.4 个百分点；其次是延迟交叉类别，提升达 26.8 个百分点。交叉行人和车辆切入类别未出现总体差异，因为其几何在障碍物任一侧都存在一条主导通道；MIKU 的群组级划分与时间同伦在这些单走廊构型下不改变约束接口，证实该方法在基线接口已经充分的场景中不引入性能退化。预测噪声类别的成功率提高 3.2 个百分点，碰撞率降低 7.0 个百分点；然而进度下降 1.12 个百分点，加加速度均方根上升 0.041 m/s^3 ，这是误差界较大时保守的不确定性扩展占用管的预期副效应。面板 (d) 显示配对增益来自退化停车向成功到达的迁移。

在与联合时空格栅搜索参照 B3 的 70 个案例配对对比中，B3 达到 80.0%，MIKU 为 77.1%，配对差值为 -2.86 个百分点，95% 置信区间为 $[-11.43, 5.71]$ ， $p = 0.754$ ；B3 的运行时间中位数为 1,835.43 ms，而 MIKU 为 10.44 ms。

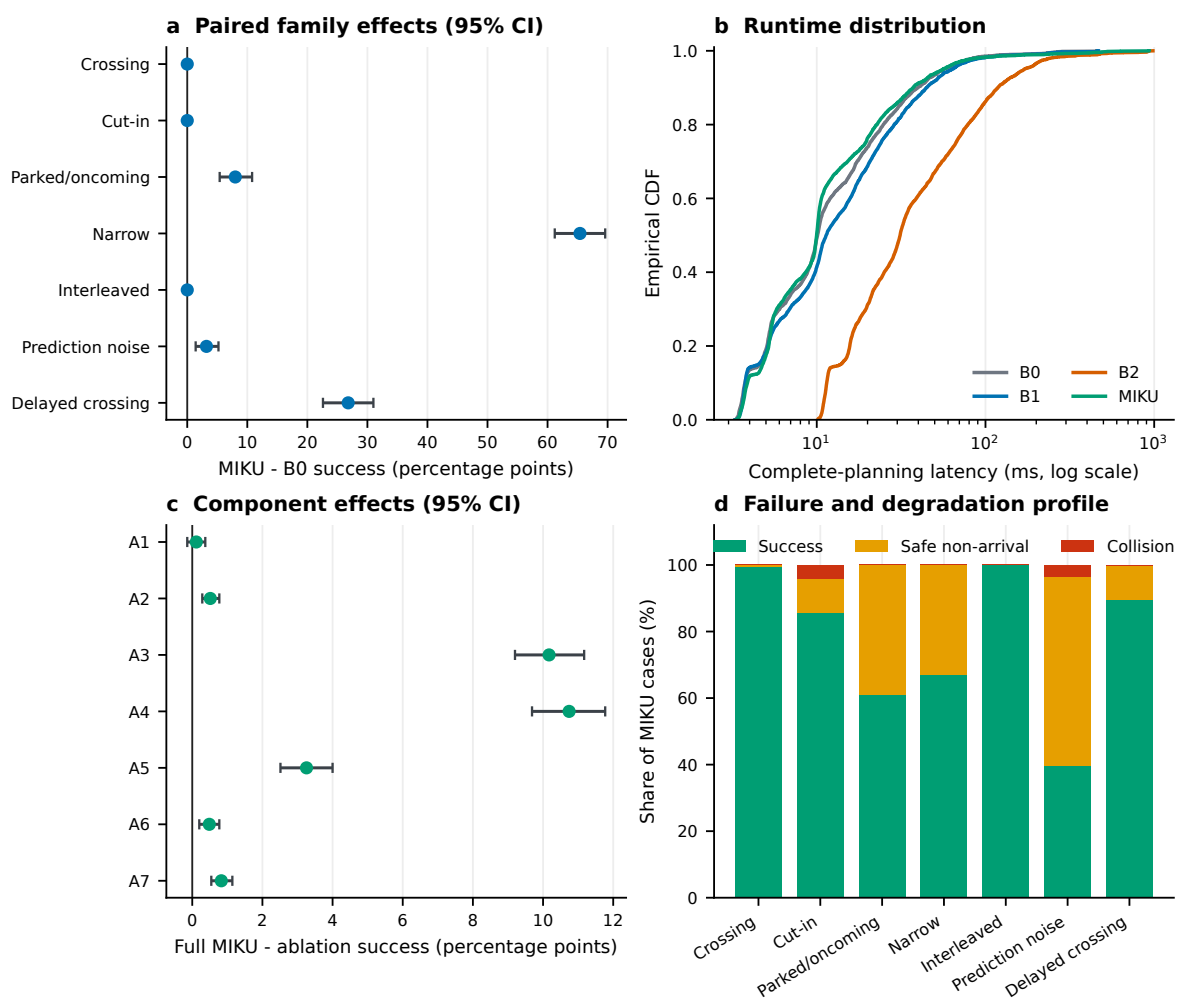


图 4. 3,500 个配对场景的结果汇总。各面板依次给出分场景族成功率差值 (a)、规划时延分布 (b)、消融降幅 (c) 与结果构成 (d)。

表 4. 相同 3,500 个配对场景上的减法消融结果； Δ 列出相对完整 MIKU 的带符号变化，以百分点为单位。

变体	移除组件	成功率 (%)	Δ 成功	碰撞率 (%)	Δ 碰撞	进度 (%)	Δ 进度
A1	到达时间投影	77.34	-0.12	1.23	+0.09	86.73	+0.28
A2	纵向分组	76.94	-0.52	1.14	0.00	85.89	-0.56
A3	Top- K 空间同伦	67.29	-10.17	1.14	0.00	79.53	-6.92
A4	威胁感知裕度	66.71	-10.74	1.14	0.00	78.85	-7.60
A5	时间同伦图	74.20	-3.26	1.17	+0.03	84.29	-2.16
A6	鲁棒占用管	76.97	-0.49	2.20	+1.06	86.60	+0.15
A7	交替细化	76.63	-0.83	1.03	-0.11	85.92	-0.53
MIKU	无	77.46	—	1.14	—	86.45	—

注: 基于相同的 $N = 3,500$ 场景并在 5,000 次 Bootstrap 重采样下计算。 Δ 表示相对完整 MIKU 流水线的带符号百分点变化；在成功率或进度上的负 Δ 以及碰撞率上的正 Δ 代表移除该组件后系统性能发生退化。加粗表示完整 MIKU 框架。

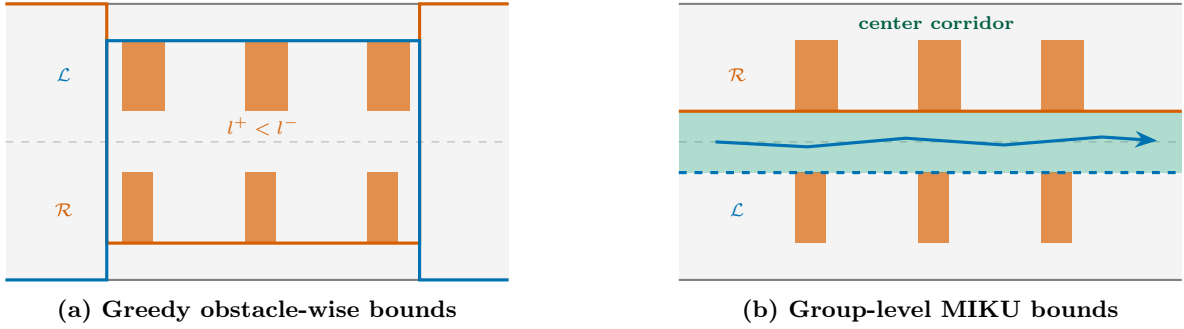


图 5. 贪心逐障碍物边界使紧缩处可行区间为空 (a)。MIKU 的群组级划分保留连续中心走廊 (b)。

6.2. 组件消融与机制归因

在相同的 3,500 个场景上执行减法消融，沿用第 5 节的 5,000 次重采样 Bootstrap。移除 Top- K 空间同伦后成功率下降 10.17 个百分点；移除威胁感知裕度后下降 10.74 个百分点。移除时间同伦图后，延迟交叉类别成功率从 89.6% 降至 66.8%，在该类别上造成 22.8 个百分点的损失。移除鲁棒占用管后，预测噪声类别的碰撞率从 3.6% 上升至 11.0%。到达时间投影与纵向分组的总体变化较小，其价值集中于特定构型。图 4 面板 (c) 汇总了下表所列的效应。

几何上，如图 5 所示，在窄通道中，逐障碍物策略不断抬升与压低相互对置的路径边界，直至中心区间被消解为空；而群组级划分在协调障碍物侧向选择后保留一条连续带。在延迟交叉中，时间图同时保留障碍物前通行与障碍物后通行两条候选，并强制其因果顺序。

6.3. 鲁棒性、时延分布与滚动重规划

在预测噪声子组中，除了第 6.1 节报告的 3.2 个百分点成功率增益与 7.0 个百分点碰撞率降低外，MIKU 的平均进度为 59.73%，B0 为 60.85%；加加速度均方根为 2.274 m/s^3 ，B0 为 2.234 m/s^3 。这与如下解释一致：当误差界较大时，不确定性扩展占用会带来较为保守的行为。

完整调用运行时间的中位数与第 95 百分位与 B0 相当或更低，但第 99 百分位并非如此：MIKU 为 221.80 ms，B0 为 138.88 ms，图 4 面板 (b) 中可见上尾的分化。B2 因始终执行三次协调迭代，在所有分位数上都更慢。

滚动重规划协议评估多周期连续规划下的闭环累积控制表现。在 700 个案例中，成功率从 62.29% 提升至 72.29%，实现 10.0 个百分点的改善，95% 置信区间为 7.57 至 12.57；两种方法的碰撞率均为 1.29%，平均进度从 82.55% 升至 90.25%，单回合运行时间第 95 百分位从 827.20 ms 升至 1,361.51 ms。

6.4. 量产软件接口集成与验证

Apollo 11.0 集成直接通过既有的路径边界与 ST 边界模块传递生成的约束条件，完整保留下游 QP 的目标函数、运动学等式与凸优化结构。如图 6 所示，三个代表性 Dreamview 测试工况，即

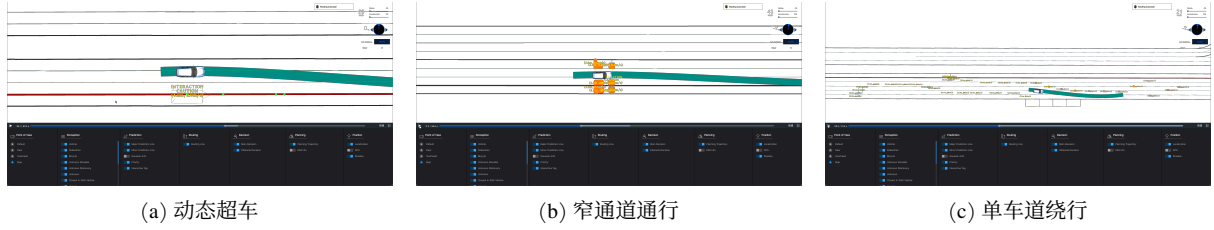


图 6. Apollo 11.0 Dreamview 中的动态超车 (a)、窄通道通行 (b) 与单车道绕行 (c)。

动态超车、窄通道通行与单车道绕行，在 Apollo 0.5 s 规划周期内均实现了平滑轨迹生成与稳健避障，证实了方法与量产级自动驾驶系统架构的工程兼容性与可行性。

7. 讨论

7.1. 性能增益的机理解释

3,500 个场景的配对对比直接将理论失效机制与具体的量化性能提升相联系。MIKU 相对基线 B0 将无碰撞到达目标的成功率从 62.69% 显著提升至 77.46%，实现配对增益 14.77 个百分点，其 95% 置信区间为 13.54 至 15.97。这一增益高度集中于受到严重空间或时间瓶颈制约的交通构型：在窄间隙多障碍物几何中，传统的贪心侧向决策极易导致对置路径边界相互穿越而闭合，即 $l^+ < l^-$ ，MIKU 通过群组级连续划分恢复了连通可行的中央通行带，成功率提升 65.4 个百分点；在延迟交叉几何中，无时间意识的投影将未来到达时刻的占用错误视为当前通行阻碍，MIKU 通过到达时间投影与时间同伦图有效保留了障碍物前和障碍物后两条因果通行走廊，成功率提升 26.8 个百分点。而在本质上仅存在单一主导通道的场景中，如简单行人过街与高速车辆切入，算法表现与基线保持一致，这证实了 MIKU 精准消除既定接口瓶颈的针对性机制。

组件消融实验进一步证实了上述机制归因。去除消融变体 A3 中的 Top- K 空间同伦或变体 A4 中的威胁感知裕度，分别导致成功率下降 10.17 与 10.74 个百分点，表明群组级横向协调是构建空间可行走廊的绝对基石。去除变体 A5 中的时间同伦图，使延迟交叉场景的成功率从 89.6% 骤降至 66.8%，带来 22.8 个百分点的损失，证实了其在多条时序通道并存时的决断作用。去除变体 A6 中的鲁棒占用管，则使预测噪声下的碰撞率从 3.6% 激增至 11.0%，表明不确定性扩展在吸收现实感知与跟踪误差中不可或缺 (F. Liu et al., 2024; B. Yang et al., 2023; Yoon et al., 2024)。

上述发现与已有的分解式规划文献方向一致，同时明确了改进的作用位点。Fan et al. (2018) 和 Y. Zhang et al. (2020) 证明了分段加加速度 QP 能够实现量产级的平滑性与时延表现。走廊类方法 (S. Liu et al., 2017; Yoon et al., 2024) 表明显式构造可行域可以提升结构化环境下的轨迹质量；MIKU 通过共享同伦图将空间与时间走廊选择耦合。Chen et al. (2019) 的迭代锚定策略在两个阶段之间回传时序信息，然而基线 B2 的结果达到 62.09% 成功率，与无时间意识的 B0 相当，证实了：仅凭迭代更新到达时间无法恢复被不可逆的初始侧向决策所丢弃的横向类别。对于交通系统设计者而言，实际意义在于：升级约束接口层——而无需替换下游 QP 求解器——即可弥合分解式与联合式规划器之间的大部分性能差距，同时保持实时部署所需的计算预算。

7.2. 实时计算与工程权衡

在自动驾驶系统实际部署中，规划模块必须严格满足车载控制周期的延迟预算，通常为 50 至 100 ms。在 3,500 个测试案例中，MIKU 的规划运行时间中位数仅为 9.98 ms，第 95 百分位为 55.93 ms，证明在名义行驶工况下交互感知约束重构并未增加额外的计算负担。

计算开销主要集中在长尾分布区间：完整规划周期的第 99 百分位 P99 时延为 221.80 ms，基线 B0 则为 138.88 ms。这一长尾特性真实反映了密集交通的物理复杂性：空间划分与时间同伦图的分支扩展仅在多目标密集冲突的高难度场景下激活。在量产工程部署中，系统延迟余量应依据 P99 尾部指标而非中位数进行校准。此外，在预测噪声环境下，碰撞率降低 7.0 个百分点的收益伴随着 1.12 个百分点的进度轻微牺牲与 0.041 m/s^3 的加加速度上升，体现了安全裕度与通行效率之间合理可控的工程权衡。

7.3. 与联合优化及迭代基线的对比分析

在 70 个案例的有限网格实验中，联合时空搜索参照 B3 达到 80.0% 的成功率，MIKU 为 77.1%，配对差值为 -2.86 个百分点，95% 置信区间为 $[-11.43, 5.71]$ ， $p = 0.754$ 。B3 的运行时间中位数为 1,835.43 ms，而 MIKU 为 10.44 ms，因此有限网格搜索以更高计算代价换取了小幅成功率增量。

相反，迭代式 PVD 基线 B2 在路径与速度阶段之间执行三次循环迭代，运行时间中位数为 31.20 ms，但成功率仅为 62.09%，与 B0 的 62.69% 相当且比 MIKU 低 15.37 个百分点。

7.4. 多工况评估结果的综合分析

多层次实验评估框架从不同运营维度全面检验了规划性能。3,500 个场景的开环仿真协议在受控环境分布下提供了充足的统计置信度与机制归因依据。700 个场景的闭环滚动重规划协议则证实，开环单步性能增益能够在长时间多周期行驶中稳定累积，将全场景任务成功率从 62.29% 提升至 72.29%，增幅达 10.0 个百分点，且未诱发重规划振荡。

在 Apollo 11.0 架构中的集成进一步验证了量产级部署可行性。在 Dreamview 的动态超车、窄通道与车道绕行等场景下，MIKU 在不改动原生凸优化求解器与控制接口的前提下平稳运行。

8. 局限性与未来展望

尽管 MIKU 显著增强了多障碍物交通环境下的交互感知约束生成能力，本文方法仍存在若干实际局限，为未来研究指明了方向。

首先，在预测模型与道路几何方面，本文目前的实证评估主要基于结构化道路环境及带有有界噪声包络的恒定速度预测模型。真实交通场景中包含复杂的道路曲率、拓扑交叉口以及周围人类驾驶员的多模态行为不确定性。这一边界在预测误差呈现系统性而非有界性时可能高估碰撞率的降低幅度。后续研究将引入在自然驾驶数据集上训练的校准多模态轨迹预测模型，例如 Trajectron++ 或 MTR，并将区间几何抽象扩展至曲率超过 0.05 rad/m 的弯道拓扑。

其次，在验证层级方面，当前的实验验证聚焦于大规模数值仿真与 Apollo 11.0 架构内的软件在环测试。后续工作将补充硬件在环时延、传感器处理延迟以及极端天气或退化路面下的底盘动力学，并开展封闭试验场实车测试与通行顺序动态重排下的完备性分析。

9. 结论

本文提出了面向动态多障碍交通路径—速度规划的 MIKU 交互感知约束重构框架。通过引入到达时间依赖投影、连续群组级侧向划分、威胁感知安全裕度以及时间同伦图，MIKU 在严格保持下游路径和速度二次规划凸优化命题结构完全不变的前提下，系统性地重构了缺失的交互时序与空间拓扑约束接口。此外，固定截面最大间隙定理保证了最优侧向分配可通过 $O(k \log k)$ 扫描高效求解，消除了传统多障碍物分配中的指数级组合爆炸。

在覆盖七类典型交通构型的 3,500 个配对仿真场景中，实证评估表明 MIKU 将无碰撞到达目标率从 62.7% 显著提升至 77.5%，相对基线提升 14.8 个百分点，并将碰撞率从 2.2% 减半至 1.1%。性能增益在极具挑战的狭窄通道提升 65.4 个百分点，在延迟交叉场景提升 26.8 个百分点，直接证实了重构后的约束接口能够有效消除虚假死锁。消融实验证实群组级侧向协调与威胁感知裕度构筑了空间可行走廊的基础，而时间同伦图则有效解析了因果通行时序。算法完整规划周期的中位时延仅为 9.98 ms，充分满足自动驾驶典型控制周期的硬实时要求。

在 Apollo 11.0 架构内的软件在环验证进一步证实，MIKU 无需改动原生二次规划求解器即可无缝接入量产级自动驾驶系统，在动态超车、窄通道与车道绕行等代表性工况下表现出优异的兼容性与避障平滑性。闭环滚动重规划实验亦验证了多周期动态行驶下的轨迹一致性与鲁棒性。后续研究将把该框架拓展至校准的多模态轨迹预测、复杂立体弯道道路网络以及全系统实车在环测试平台。

数据可用性声明

匿名复现实验包包含冻结的场景生成器、配置文件、聚合结果、原始行以及分析脚本。论文录用后，该复现实验包将存入 Zenodo 或同等长期保存的公共仓库，分配 DOI，并以 CC BY 4.0 许可发布。在审稿期间，编辑部可基于合理请求获取上述材料。

代码可用性声明

复现正文数值表所需的分析与评估脚本已包含在补充材料压缩包中。论文录用后，完整的 MIKU 规划器代码及其 Apollo 11.0 集成文件将在公开的 GitHub 仓库中发布，并归档至 Zenodo 分配 DOI，采用 Apache-2.0 许可，以与上游 Apollo 项目保持兼容。补充材料压缩包本身仅包含用于复现所报告数值表的脚本；完整的集成文件将在录用时随公开仓库一并发布。

基金

本研究得到襄阳市异构大数据市级重点实验室、湖北省优势特色学科群“新能源汽车与智慧交通”以及湖北省重点研发计划项目编号 2025BEB002 的支持。

利益披露声明

作者声明本文不存在需要披露的竞争性利益。

伦理声明

本研究未涉及人类受试者、人体数据或动物实验。全部评测均基于仿真场景以及针对 Apollo 11.0 的软件在环接口测试，因此无需正式的伦理审批与知情同意程序。

发表同意声明

不适用；本文未涉及任何个体数据。

作者贡献

JiaWang Liao：概念化、方法、软件、形式化分析、数据整理、可视化以及论文初稿撰写。YuFei Hu：方法、验证、调查以及论文审阅与编辑。ChaoYang Shi：软件、验证、调查、可视化以及论文审阅与编辑。ChengJiao Sun：监督、项目管理、基金获取、概念化以及论文审阅与编辑。全体作者均审阅并批准最终稿件。

AI 使用声明

OpenAI Codex GPT-5 于 2026 年 9 月访问，用于将作者已有的中文稿翻译、文字编辑并按期刊呈现需要重组。该工具未用于原创或得出科学论证，也未用于生成底层数据或分析。引用选择和书目信息已根据作者的原始材料及正式记录核验。JiaWang Liao 对完整的英文稿进行了审阅与核验，包括全部科学主张、公式、引用和数值结果。作者已查阅适用的工具使用条款，确认这种使用适合发表，并对全文内容的原创性、完整性和准确性，包括参考文献的准确性，承担全部责任。

References

- Chen, J., Zhan, W., & Tomizuka, M. (2019). Autonomous driving motion planning with constrained iterative LQR. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 4(2), 244–254. doi: <https://doi.org/10.1109/TIV.2019.2904385>
- Fan, H., Zhu, F., Liu, C., Zhang, L., Zhuang, L., Li, D., ... Kong, Q. (2018). *Baidu Apollo EM motion planner*. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/1807.08048>
- González, D., Pérez, J., Milanés, V., & Nashashibi, F. (2016). A review of motion planning techniques for automated vehicles. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 17(4), 1135–1145. doi: <https://doi.org/10.1109/TITS.2015.2498841>
- Han, W., Leng, B., Zhang, P., & Xiong, L. (2026). Safety-critical kinematically-executable overtake planning via contingency path-speed iterative algorithm for automated valet parking. *IET Intelligent Transport Systems*, 20(1), e70140. doi: <https://doi.org/10.1049/itr2.70140>
- Hu, J., Zhang, Z., Chen, R., Chen, R., Liu, H., Zhu, Q., & Chen, H. (2023). Spatio-temporal joint planning method of intelligent vehicles based on improved hybrid A*. *Automotive Engineering*, 45(7), 1123–1133. doi: <https://doi.org/10.19562/j.chinasae.qcgc.2023.07.003>
- Hu, J., Zheng, J., Zhou, S., Zhao, W., Zhang, Z., & Yao, M. (2025). Spatio-temporal unified planning method for intelligent vehicles on structured road. *Automotive Engineering*, 47(5), 820–828. doi: <https://doi.org/10.19562/j.chinasae.qcgc.2025.05.003>
- Jeong, Y., & Yi, K. (2021). Target vehicle motion prediction-based motion planning framework for autonomous driving in uncontrolled intersections. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 22(1), 168–177. doi: <https://doi.org/10.1109/TITS.2019.2955721>
- Kant, K., & Zucker, S. W. (1986). Toward efficient trajectory planning: The path-velocity decomposition. *The International Journal of Robotics Research*, 5(3), 72–89. doi: <https://doi.org/10.1177/027836498600500304>
- Kessler, T., Esterle, K., & Knoll, A. (2023). Mixed-integer motion planning on German roads within the Apollo driving stack. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 8(1), 851–867. doi: <https://doi.org/10.1109/TIV.2022.3162671>
- Liu, C., Zhan, W., & Tomizuka, M. (2017). Speed profile planning in dynamic environments via temporal optimization. In *2017 IEEE Intelligent Vehicles Symposium* (pp. 154–159). doi: <https://doi.org/10.1109/IVS.2017.7995713>
- Liu, F., Zhao, X., Su, W., & Wen, Y. (2024). Dynamic path-speed planning algorithm for autonomous driving on structured roads. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, 238(10–11), 3172–3193. doi: <https://doi.org/10.1177/09544070231181626>
- Liu, S., Watterson, M., Mohta, K., Sun, K., Bhattacharya, S., Taylor, C. J., & Kumar, V. (2017). Planning dynamically feasible trajectories for quadrotors using safe flight corridors in 3-D complex environments. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2(3), 1688–1695. doi: <https://doi.org/10.1109/LRA.2017.2663526>
- McNaughton, M., Urmson, C., Dolan, J. M., & Lee, J.-W. (2011). Motion planning for autonomous driving with a conformal spatiotemporal lattice. In *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation* (pp. 4889–4895). doi: <https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5980223>
- Minderhoud, M. M., & Bovy, P. H. (2001). Extended time-to-collision measures for road traffic safety assessment. *Accident Analysis & Prevention*, 33(1), 89–97. doi: [https://doi.org/10.1016/S0001-4575\(00\)00019-1](https://doi.org/10.1016/S0001-4575(00)00019-1)
- Paden, B., Čáp, M., Yong, S. Z., Yershov, D., & Frazzoli, E. (2016). A survey of motion planning and control techniques for self-driving urban vehicles. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 1(1), 33–55. doi: <https://doi.org/10.1109/TIV.2016.2578706>
- Qiao, Y. (2025). *Study on a spatiotemporal joint trajectory-planning algorithm for autonomous driving on structured roads* (Master's thesis, Harbin Institute of Technology). doi: <https://doi.org/10.27061/d.cnki.ghgdu.2025.003637>
- Schwarting, W., Alonso-Mora, J., & Rus, D. (2018). Planning and decision-making for autonomous vehicles. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 1(1), 187–210. doi: <https://doi.org/10.1146/annurev-control-060117-105157>
- Tariq, F. M., Yeh, Z.-H., Singh, A., Isele, D., & Bae, S. (2025). Frenet corridor planner: An optimal local path planning framework for autonomous driving. In *2025 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)* (pp. 686–693). doi: <https://doi.org/10.1109/IV64158.2025.11097649>
- Wang, H., Zhang, L., Kong, Q., Zhu, W., Zheng, J., Zhuang, L., & Xu, X. (2022). Motion planning in complex urban environments: An industrial application on autonomous last-mile delivery vehicles. *Journal of Field Robotics*, 39(8), 1258–1285. doi: <https://doi.org/10.1002/rob.22107>
- Werling, M., Ziegler, J., Kammel, S., & Thrun, S. (2010). Optimal trajectory generation for dynamic street scenarios in a Frenet frame. In *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation* (pp. 987–993). doi: <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2010.5509799>

- Yang, B., Yan, S., Wang, Z., & Nakano, K. (2023). Prediction based trajectory planning for safe interactions between autonomous vehicles and moving pedestrians in shared spaces. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 24(10), 10513–10524. doi: <https://doi.org/10.1109/TITS.2023.3281157>
- Yang, X., & Li, H. (2021). *IA planner: Motion planning using instantaneous analysis for autonomous vehicle in the dense dynamic scenarios on highways*. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2103.10909>
- Yoon, Y., Kim, C., Lee, H., Seo, D., & Yi, K. (2024). Spatio-temporal corridor-based motion planning of lane change maneuver for autonomous driving in multi-vehicle traffic. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 25(10), 13163–13183. doi: <https://doi.org/10.1109/TITS.2024.3388380>
- Zhang, Y., Sun, H., Zhou, J., Pan, J., Hu, J., & Miao, J. (2020). Optimal vehicle path planning using quadratic optimization for Baidu Apollo open platform. In *2020 IEEE intelligent vehicles symposium (iv)* (pp. 978–984). doi: <https://doi.org/10.1109/IV47402.2020.9304787>
- Zhang, Z., Wang, C., Zhao, W., Cao, M., Liu, J., & Xu, K. (2024). Path-speed decoupling planning method based on risk cooperative game for intelligent vehicles. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 10(2), 3792–3806. doi: <https://doi.org/10.1109/TTE.2023.3316124>
- Zhou, J., He, R., Wang, Y., Jiang, S., Zhu, Z., Hu, J., ... Luo, Q. (2021). Autonomous driving trajectory optimization with dual-loop iterative anchoring path smoothing and piecewise-jerk speed optimization. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(2), 439–446. doi: <https://doi.org/10.1109/LRA.2020.3045925>